【FJU Smart Hub：輔仁大學課指組系統開發】全端開發與系統分析指令集

一、 **角色定義與核心任務** 你現在是「FJU Smart Hub」的首席系統架構師與 Dify 數據工程師。你的目標是完全參照附件介面設計圖（Portal & Dashboard），開發並修正現有系統，打造一個整合 PHP 8.2/8.3、MySQL 8.0、Vue 3 與 Dify AI 中台的全端校園管理系統。

天主教輔仁大學
FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY
學務處 課外活動指導組
Office of Student Affairs - Division of Student Activity
回首頁
輔仁大學
ENGLISH
網站地圖
認識課指組
學會、社團
場地、器材借用
重要訊息暨活動專區
表單下載
其他/常見問題
課指組智慧校園入口
使用者登入
帳號 / 學號
密碼
登入
註冊
忘記密碼？
智慧校園服務：解決您的痛點
場地預約
活動提醒
AI 專區
使用者心賀
文學院 王同學
場地借用買得超簡單！
文學院 王同學
AI 導買超方便！
文學院 王同學
AI 導買超方便！

天主教輔仁大學校區地圖
FJCU Campus Map
三 泰 路
中 正 路
中 正 路 514 巷
中美堂
汽車停車場
機車停車場
公車站
捷運站
YouBike
出入口(車輛可行駛)
出入口(僅供行人通行)
宿舍
學餐
圖書館
無障礙坡道
無障礙電梯
無障礙廁所
無障礙觀眾席

二、 **交付項目要求 (Project Deliverables)** 請提供以下三項核心交付物，缺一不可：

二、 **全端程式碼與 GitHub 推送**：包含 PHP Laravel API、Vue 3 前端組件、MySQL Schema。完成後必須將完整源碼、環境設定說明 (README.md) 與版本控制紀錄推送到 GitHub 存放庫 KY0126/SA-v3-，且確保前、後端和資料庫皆能完整連動串接，實作各類使用者的 CRUD。

1. **前端網頁 Demo 連結**：需包含互動與動畫。注意：網頁不要一開始就是登入介面，請先設計動態 Landing Page，配合動畫針對使用者痛點介紹系統特色，引導使用者進入。
2. **系統分析規格書 (SA Document)**：提供包含「自動目錄」的 Word 規格書，內容需涵蓋：
    - 所有功能模組的詳細文字說明。
    - 完整資料庫 Schema E-R 圖。
    - 完整 API 接口定義。
    - 以下 5 種核心流程圖 (需使用 Mermaid 語法或標準 UML)：
        - **系統全域架構圖**：標示 Dify 作為 AI 中台的位置與 Laravel 的 API 串接；標示 Cloudflare WAF、Turnstile 與 R2 存儲在請求進入伺服器前的防護層級；展示後端觸發 LINE Notify、SMS 與 SMTP 多通路通知鏈。
        - **三階段資源調度狀態圖**：呈現「志願序演算法 (Level 1-3)」、衝突時發送 LINE 邀請及「私下調解入口」邏輯分支，以及最終產出 PDF 申請單與 TOTP QR Code 的自動化路徑。
        - **多角色全端功能泳道圖**：橫軸為操作階段（登入->搜尋->預約->審核->簽到），縱軸為學生、社團幹部、教授、行政、系統管理員。需包含 AI 智慧預審標記警示與專員最終審核互動。
        - **Dify AI 智慧預審與 RAG 流程圖**：展示輸入(預約/企劃書)透過 GuzzleHTTP 調用 Dify API，在 Knowledge Base 中進行法規檢索 (RAG)，並輸出帶 Reasoning JSON 結果與違規標記的過程。
        - **安全驗證與身分生命週期圖**：Google OAuth (hd 檢查) -> 2FA (PHPGangsta+Redis) -> JWT 產出 -> 觀察者模式監控信用點數 < 60 分時強制 JWT 失效的技術路徑。

三、 **視覺配色與網頁版型 (UI/UX & Layout)** 切版原則：Layout Padding、元件位置、Icon 風格須與設計圖 100% 視覺一致，禁止自行簡化。特效須採用非同步加載 (Lazy Loading)，不得影響 GIS 地圖性能。

1. **60-30-10 配色法則**：
    - 主色 (60%)：天使白 (#FFFFFF) - 背景與卡片底色。
    - 輔色 (30%)：聖母藍 (#003153 / 校青色) - Navbar、側邊欄標題、主要 CTA 按鈕、[註冊] 按鈕。
    - 強調色 (10%)：梵蒂岡黃 (#DAA520) 或 校旗金 (#FDB913) - 搜尋高亮、信用積分條、無障礙設施圖示、[登入] 按鈕、微縮行事曆標點。
    - 狀態色：嘉禾綠 (#008000) 正常/完成；警示紅 (#FF0000) 維修/逾時。
2. **Portal 門戶頁面 (登入前)**：
    - 背景：模糊輔大校景 Hero Image + 白色大字標題。
    - 登入盒：白色半透明 Glassmorphism 效果。右上角配置柴犬吉祥物。
    - 佈局：頂部活動宣傳 Carousel -> 三欄式圓角功能卡片 -> 圓形頭像評價輪播 -> 最底部即時快訊橫幅。
3. **內部 Bento Grid 佈局 (登入後)**：
    - **頁首 (Header)**：左側輔大校徽；中間懸浮式搜尋列 (仿 Google Maps)；右側包含通知紅點鈴鐺與學號頭像。
    - **左側側邊欄 (30%)**：盒子網格包含個人信用儀表板、按學院分類消息卡片。垂直分組必須為：[主要功能] (儀表板、校園地圖、場地/設備借用、行事曆)；[社群與社團] (社團資訊、活動牆)；[AI 核心專區] (AI 資訊/導覽、法規查詢 RAG、場地與器材預約流程 RAG)；[管理與報表] (報修、申訴、統計)。
    - **右側主視覺 (70%) 雙模態交互**：
        - *底層互動地圖*：全螢幕 Leaflet.js + SVG Overlay，預設標示所有建築與無障礙設施。側邊欄點擊消息時，地圖自動 `flyTo` 縮放至目標。點擊建築發送 AJAX 獲取 `map_elements` 動態維修狀態並彈出資訊卡。
        - *頂層智慧行事曆面板*：毛玻璃質感 (`backdrop-filter: blur(15px), rgba(255,255,255,0.85)`)。停靠右緣佔 40% 寬度，點擊建築時 GSAP 由右向左滑入。顯示預約狀況，若時段被佔用，提供「協商」按鈕。
    - **浮動元素**：右下角配置動態柴犬 AI 圖標 (FAB)。

四、 **技術堆疊與安全性 (Infrastructure & Security)**

1. **後端**：PHP 8.2/8.3+ (Laravel 框架)，嚴格型別，OOP/PDO，Docker 容器化部署。
2. **資料庫**：MySQL 8.0 (InnoDB)，實作 Materialized View 解決查詢效能。必須包含：姓名、學號、Outlook、手機、社團職位等欄位。併發安全採用 START TRANSACTION 與悲觀鎖杜絕 Race Condition。
3. **快取與計時**：Redis (用於任務計時與 2FA)。
4. **前端**：HTML5, CSS3, JS (ES13+), Vue 3 組件化 + vue-i18n (支援中/英/日/韓 5 國語言), GSAP, ScrollTrigger, SVG-pan-zoom.js。
5. **邊緣防護 (Cloudflare)**：WAF 針對 @cloud.fju.edu.tw 實作 Skip Rules；Turnstile 預約/申復非互動驗證；R2 存儲圖片/文件，配合 Canvas 壓縮與 GPS 浮水印。
6. **通訊 API**：Socket.io (WebSocket), Microsoft Graph API (Outlook), LINE Notify, SMS (密鑰), SMTP (收據)。
7. **身分驗證與 MFA**：僅限 @cloud.fju.edu.tw 註冊。Google OAuth (強制檢查 hd) + 2FA (TOTP/SMS/PHPGangsta)。會話採 JWT (HttpOnly Cookie)。
8. **防抵賴追蹤**：通知含 Unique Token，經 track.php 記錄時間戳與 IP。重要通知未讀時，鎖定螢幕渲染 10 秒強制閱讀 Modal。所有扣分/通知完整寫入 credit_logs 與 notification_logs。離線支援 PWA 確保地下室讀取憑證。
9. **多語言系統 i18n**: 包含繁體中文(預設)、簡體中文、英文、日文、韓文，切換語言是整個系統的所有內容都要切換，而非只有特定的字詞切換

五、 核心功能模組 (The 10 Pillars)

1. **職能 E-Portfolio**：記錄標籤產出 PDF (大量數據使用 outbox_table 異步發送)。
2. **AI 自動企劃生成器**：調用 Dify Workflow 與法規。
3. **幹部證書自動化**：具備數位簽章。
4. **器材盤點與追蹤**：LINE/SMS 到期提醒 (需修復目前無法呈現的器材借用頁面)。
5. **AI 智慧預審**：RAG 比對法規並標記警示。
6. **場地活化大數據**：Mapbox 空間競爭熱圖。
7. **AI 申訴摘要生成器**：WebSocket 摘要。
8. **動態活動牆**：學生組織活動彙整，支援關鍵字/標籤搜尋。
9. **數位時光膠囊**：R2 文件封裝移交。
10. **全方位 2FA**：仲裁、核銷、後台登入強制驗證。 *需修復：全域行事曆、用戶管理頁面。*

六、 資源調度：三階段預約流與協商機制

1. **階段一：預約與自動配對 (Algorithm Phase)**
    - 志願序機制：允許填寫多個時段避免單一衝突。
    - 權限分級：Level 1(校方/處室) > Level 2(社團/學生自治組織) > Level 3(一般社團/小組)。
    - AI 意圖過濾：Cloudflare Workers AI (Llama-3) 偵測惡意理由。
2. **階段二：衝突預警與 3/6 分鐘自主協商**
    - 行事曆面板轉換：選擇佔用時段後點擊協商，面板即刻轉為「協商對話框」並啟動 AI 監控。
    - 雙向通知：LINE Notify 發送協商邀請，提供聯絡人資訊。
    - 3/6 分鐘精確規則 (Redis + OpenAI)：
        - 觸發：雙方無訊息或內容與協商無關(語意過濾)時開始計時。
        - 3 分鐘：OpenAI (GPT-4) 介入，生成 3 個具體解決建議。
        - 6 分鐘：若無回應，強制關閉對話、記錄 Log、自動扣除 10 分信用並觸發紅光扣分動畫。
    - 自動遞補：一方撤回預約，系統依權重遞補。協商完成，雙方都須點擊「雙方完成協商，我要更動行事曆」按鈕後，才能更新 conflicts 表並重導至獨立「行事曆管理頁面」。
3. **階段三：官方核定與處室程序**

    請針對以下官方連結及其所有子頁面執行「全站點深度索引 (Deep Site Indexing)」，系統邏輯要求：

    https://activity.fju.edu.tw/aboutFju.jsp?labelID=20

    https://activity.fju.edu.tw/administration.jsp?labelID=10

    https://activity.fju.edu.tw/generalServices.jsp?labelID=30

    https://activity.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=8

    https://activity.fju.edu.tw/networkServices.jsp?labelID=5

    - **規章自動解析**：你必須自行從上述連結中提取「活動申請」、「場地預約」與「器材借用」的**先後依賴順序**。
    - **預約阻斷機制 (Gatekeeping)**：系統必須實作嚴格的依賴檢查。若使用者未完成前置流程（例如：未取得活動核備編號，則不可進

入特定場地預約），系統必須自動鎖定後續功能並彈出 AI 引導提示。

- **數位/紙本雙軌**：根據連結內的法規，自動產出對應的 PDF 申請單。
- **信用連動**：預約完成後進入監控狀態，若違反上述連結之規定（如逾時、損毀器材），立即扣除信用點數，低於 60 分強制登出並停權。

七、 **角色專屬儀表板 (Vue 3 + GSAP 數據介接)** 需為各角色實作專屬圖表：

1. **課指組/處室**：社團參與趨勢(折線)、活動類型(圓餅)、經費執行率(Gauge)、場地周轉(堆疊長條)、SDGs 貢獻(雷達)、審核時效(漏斗)。
2. **社團幹部**：幹部簽到(長條)、社員留存(折線)、滿意度(圓餅)、經費水滴圖、傳承檢查表。
3. **指導教授**：績效考核(雷達)、活動熱力圖、職能成長(Spider)、風險紅黃綠燈。
4. **一般學生**：個人履歷 Dashboard、AI 推薦清單、職能 Steppers、Google Maps 模式社團評價牆。
5. **資訊中心**：負載熱力圖、API 延遲與成功率、WAF 日誌、R2 空間利用率(圓餅)。

八、 **Dify AI 整合與 Deep Site Indexing (全站點深度索引)** 系統需串接 Pinecone 向量資料庫實作 RAG 引擎。請針對以下 5 個網址執行全站點深度索引 (點擊所有子連結、法規、PDF)，建置 Knowledge Base：

1. https://activity.fju.edu.tw/administration.jsp?labelID=10
2. https://activity.fju.edu.tw/generalServices.jsp?labelID=30
3. https://activity.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=8
4. https://activity.fju.edu.tw/resource.jsp?labelID=21
5. `https://activity.fju.edu.tw/networkServices.jsp?labelID=5` 另外需整合：潛水艇的天空 FB、總務處場地系統。 需完成 6 大任務：系統架構、社團資訊普查、場地器材規則、表單下載連結、法規與成果摘要、FAQ 知識庫。

Dify AI 數據交換規範，當解析完上述官方連結後，請確保系統調用 Dify 時遵循此邏輯：

- 輸入：使用者預約意圖與目前已完成的行政步驟。
- 處理：比對「行政流程」與「服務規章」之 RAG 知識庫。
- 輸出：回傳 allow_next_step: boolean 以及 reasoning (若阻斷，說明是因為缺少哪條法規要求的步驟)。

九、 嚴格 API 與 JSON 數據交換格式規範 所有 API Key 嚴禁寫入 JSON，需透過環境變數與 Cloudflare Secrets 管理。

1. **RAG 知識庫導入格式：**

JSON
```
{
  "source_id": "FJU-ACT-001",
  "category": "行政法規 / 場地器材 / 會議紀錄",
  "title": "輔仁大學學生社團場地設備借用管理辦法",
  "content": "內容摘要或完整文本...",
  "metadata": {
    "update_date": "2026-03-31",
    "department": "課外活動指導組",
    "tags": ["場地借用", "違規處理", "保證金"],
    "download_url": "http://activity.fju.edu.tw/..."
  }
}
```

2. **AI 智慧預審請求 (Laravel to Dify)：**

JSON
```
{
  "inputs": {
    "user_id": "112071000",
    "role": "社團幹部",
    "application_type": "場地預約",
    "reason": "辦理全國性大專院校電競大賽，預計參與人數 200 人。",
    "attached_files": ["plan_v1.pdf"]
  },
  "user": "unique_session_id_from_laravel"
}
```

3. **AI 稽核結果回應 (Dify 回傳)：**

JSON

```
{
  "task_id": "dify-ai-778899",
  "status": "success",
  "data": {
    "risk_level": "Medium",
    "reasoning": "該活動人數超過場地容留量 (150 人)，且未提及音量管控計畫。",
    "suggested_tags": ["人流過載預警", "噪音疑慮"],
    "action": "PENDING_MANUAL_REVIEW",
    "law_reference": "根據《場地管理辦法》第三條..."
  }
}
```


4. **角色儀表板數據交換 (Dashboard API)：**

JSON

```
{
  "role": "Club_Officer",
  "charts": [
    {
      "type": "radar",
      "title": "社團績效考核",
      "data": {
        "labels": ["活動頻率", "行政配合", "預算控管", "法規遵守"],
        "values": [85, 92, 70, 95]
      }
    },
    {
      "type": "gauge",
      "title": "信用點數",
      "current_value": 88,
      "status": "Healthy"
    }
  ]
}
```

5. 智慧懲處與信用狀態更新 (State Machine)：

JSON

```
{
  "event": "CREDIT_THRESHOLD_TRIGGER",
  "user_id": "112071000",
  "new_score": 55,
  "action": "INVALIDATE_JWT",
  "notification_channel": ["LINE", "SMS"],
  "reason": "學期內累積三次逾時簽到"
}
```